Aula 17 – Strings e Bibliotecas em C

Atividade prática para entrega

1º Questão: Uma empresa precisa desenvolver um programa para cadastrar usuários e identificar seus perfis de acesso. O sistema deverá armazenar informações básicas, validar o perfil informado e apresentar uma mensagem personalizada.

Requisitos do programa:

1. Solicitar o primeiro nome do usuário.
2. Solicitar o perfil de acesso (ADMIN ou COMUM).
3. Utilizar strlen() para informar a quantidade de caracteres do nome.
4. Utilizar strcmp() para identificar o perfil informado.
5. Utilizar strcpy() para copiar o nome para uma variável de confirmação.
6. Utilizar strcat() para montar uma mensagem de boas-vindas.
7. Exibir os dados cadastrados e a mensagem final.

Exemplo de saída:

```
===== CADASTRO DE USUARIOS =====

Digite seu nome: Mariana
Digite seu perfil: ADMIN

===== DADOS CADASTRADOS =====
Nome: Mariana
Quantidade de caracteres: 7
Perfil: Administrador

Bem-vindo(a), Mariana!
Cadastro realizado com sucesso.
```

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>
```

```
int main() {
    char nome[50];
    char nome_confirmacao[50];
    char perfil[20];
    char mensagem[150] = "Seja bem-vindo, ";
    int tamanho_nome;

    printf("Digite o primeiro nome do usuario: ");
    scanf("%49s", nome);

    printf("Digite o perfil de acesso (ADMIN ou COMUM): ");
    scanf("%49s", perfil);

    tamanho_nome = strlen(nome);

    strcpy(nome_confirmacao, nome);

    strcat(mensagem, nome_confirmacao);
    strcat(mensagem, "! Seu perfil de acesso e: ");
    strcat(mensagem, perfil);

    printf("  DADOS CADASTRADOS \n");
    printf("Nome cadastrado: %s\n", nome_confirmacao);
    printf("Quantidade de caracteres (strlen): %d\n", tamanho_nome);
```

```
    if (strcmp(perfil, "ADMIN") == 0) {
        printf("Identificacao do perfil: Administrador (Acesso Total)\n");
    } else if (strcmp(perfil, "COMUM") == 0) {
        printf("Identificacao do perfil: Usuario Comum (Acesso Limitado)\n");
    } else {
        printf("Identificacao do perfil: Perfil nao reconhecido!\n");
    }

    printf("\nMensagem final montada (strcat):\n");
    printf("%s\n", mensagem);
    printf("=======================================\n");

    return 0;
}
```

2º Questão: Uma loja de informática deseja organizar o cadastro de seus produtos. O programa deverá receber o nome de um produto, verificar sua categoria e gerar uma descrição para identificação no estoque.

Requisitos do programa:

1. Solicitar o nome de um produto.
2. Solicitar sua categoria (HARDWARE ou PERIFERICO).
3. Utilizar strlen() para verificar a quantidade de caracteres do nome.
4. Utilizar strcmp() para identificar a categoria.
5. Utilizar strcpy() para copiar o nome do produto para outra variável.
6. Utilizar strcat() para gerar uma descrição no formato Produto: Nome.
7. Exibir um resumo do cadastro.

Exemplo de saída:

```
===== CADASTRO DE PRODUTOS =====

Nome do produto: Teclado
Categoria: PERIFERICO

===== RESUMO =====
Produto: Teclado
Caracteres: 7
Categoria: Periferico

Descricao: Produto: Teclado
Cadastro concluido!
```

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>


int main() {

   char nome[50];

   char nome_copia[50];

   char categoria[30];
```

```
char descricao[100] = "Produto: ";

int tamanho_nome;


printf("Digite o nome do produto: ");

scanf("%49s", nome);


printf("Digite a categoria (HARDWARE ou PERIFERICO): ");

scanf("%49s", categoria);


tamanho_nome = strlen(nome);


strcpy(nome_copia, nome);


strcat(descricao, nome_copia);


printf("RESUMO DO CADASTRO \n");


printf("Nome copiado: %s\n", nome_copia);

printf("Quantidade de caracteres (strlen): %d\n", tamanho_nome);


if (strcmp(categoria, "HARDWARE") == 0) {

    printf("Categoria identificada: Hardware\n");

} else if (strcmp(categoria, "PERIFERICO") == 0) {
```

```
        printf("Categoria identificada: Periferico\n");
    } else {
        printf("Categoria identificada: Categoria nao reconhecida!\n");
    }

    printf("\nDescricao gerada (strcat):\n");
    printf("%s\n", descricao);
    printf("=======================================\n");

    return 0;
}
```

3º Questão: Uma instituição de ensino deseja desenvolver um programa para identificar cursos cadastrados e gerar mensagens personalizadas para os estudantes.

Requisitos do programa:

1. Solicitar o primeiro nome do estudante.
2. Solicitar o código do curso (CC ou SI).
3. Utilizar strcmp() para identificar o curso:
    - CC: Ciência da Computação.
    - SI: Sistemas de Informação.
4. Utilizar strlen() para informar a quantidade de caracteres do nome.
5. Utilizar strcpy() para armazenar o nome em outra variável.
6. Utilizar strcat() para montar a mensagem Ola, Nome!.
7. Exibir o nome do estudante, o curso e a mensagem.

Exemplo de saída:

```
===== IDENTIFICACAO ACADEMICA =====

Nome do estudante: Lucas
Codigo do curso: CC

===== RESULTADO =====
Estudante: Lucas
Curso: Ciencia da Computacao
Caracteres no nome: 5

Ola, Lucas!
```

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>


int main() {

    char nome[50];

    char nome_copia[50];
```

```
char codigo_curso[10];

char mensagem[100] = "Ola, ";

int tamanho_nome;


printf("Digite o primeiro nome do estudante: ");

scanf("%49s", nome);


printf("Digite o codigo do curso (CC ou SI): ");

scanf("%49s", codigo_curso);


tamanho_nome = strlen(nome);


strcpy(nome_copia, nome);


strcat(mensagem, nome_copia);

strcat(mensagem, "!");


printf(" DADOS DO ESTUDANTE \n");

printf("Nome do estudante: %s\n", nome_copia);

printf("Quantidade de caracteres (strlen): %d\n", tamanho_nome);
```

```
    if (strcmp(codigo_curso, "CC") == 0) {
        printf("Curso: Ciencia da Computacao\n");
    } else if (strcmp(codigo_curso, "SI") == 0) {
        printf("Curso: Sistemas de Informacao\n");
    } else {
        printf("Curso: Codigo nao reconhecido!\n");
    }

    printf("\nMensagem gerada (strcat):\n");
    printf("%s\n", mensagem);
    printf("=======================================\n");

    return 0;
}
```